TELEFÓNICA DEL PERÚ | RED DE ACCESO ÓPTICO

ODF TRACKER

Sistema de Inventario Digital y Gobernanza de Fibra Óptica

Arquitectura de Software Empresarial: MVC | TDD | DAO | SOLID | OWASP DEFENSE

INTEGRANTES DEL EQUIPO (GRUPO 3):

- Rodrigo Layme Ureta (U22244493)
- Kevin Smith Cusi Espinoza (U23220459)
- Diana Greis Aguado Pacompia (U23210141)

DATOS INSTITUCIONALES Y EVALUACIÓN:

Docente Asesor: **Ing. Rudy Chapoñan Camarena**

Asignatura: **Curso Integrador I: Sistemas Software**

Universidad: **Universidad Tecnológica del Perú (UTP) — 2026**

Contexto del Negocio y Problemática Operativa

PLANILLAS EXCEL DESCENTRALIZADAS

Las asignaciones de fibra se registraban en libros locales sin sincronización, provocando duplicidades y pérdida de datos ante caídas de red.

COLISIONES DE HILOS ÓPTICOS EN CENTRALES

Cuadrillas distintas asignaban el mismo hilo físico simultáneamente, generando cortes imprevistos y penalizaciones regulatorias de OSIPTEL.

CEGUERA OPERATIVA EN EL NOC

Inexistencia de semáforos de saturación (<80%, 80-90%, >90%) en racks de 19", impidiendo la planificación de ampliación de infraestructura.

45 MINUTOS

Tiempo promedio que demoraba un técnico en campo en verificar si un puerto libre estaba realmente disponible o ya empalmado.

28% DISCREPANCIAS

Tasa histórica de error e inconsistencia entre las planillas Excel compartidas y el cableado físico en bastidores ODF.

0% TRAZABILIDAD

Cero auditoría previa: imposibilidad de identificar qué contratista o usuario modificó un empalme óptico.

Objetivos del Proyecto y Alcance de la Solución

PILAR 1: GEMELO DIGITAL ODF

Digitalización Completa 19"

• Reemplazar planillas manuales por una grilla interactiva reactiva.
• Mapeo fiel de bastidores de 48, 96 y 144 puertos.
• Código cromático oficial de conectores (ITU-T G.652D).
• Vista topológica jerárquica de Sedes, Racks y ODFs.

PILAR 2: MOTOR TRANSACCIONAL

Transacciones ACID & Cero Colisión

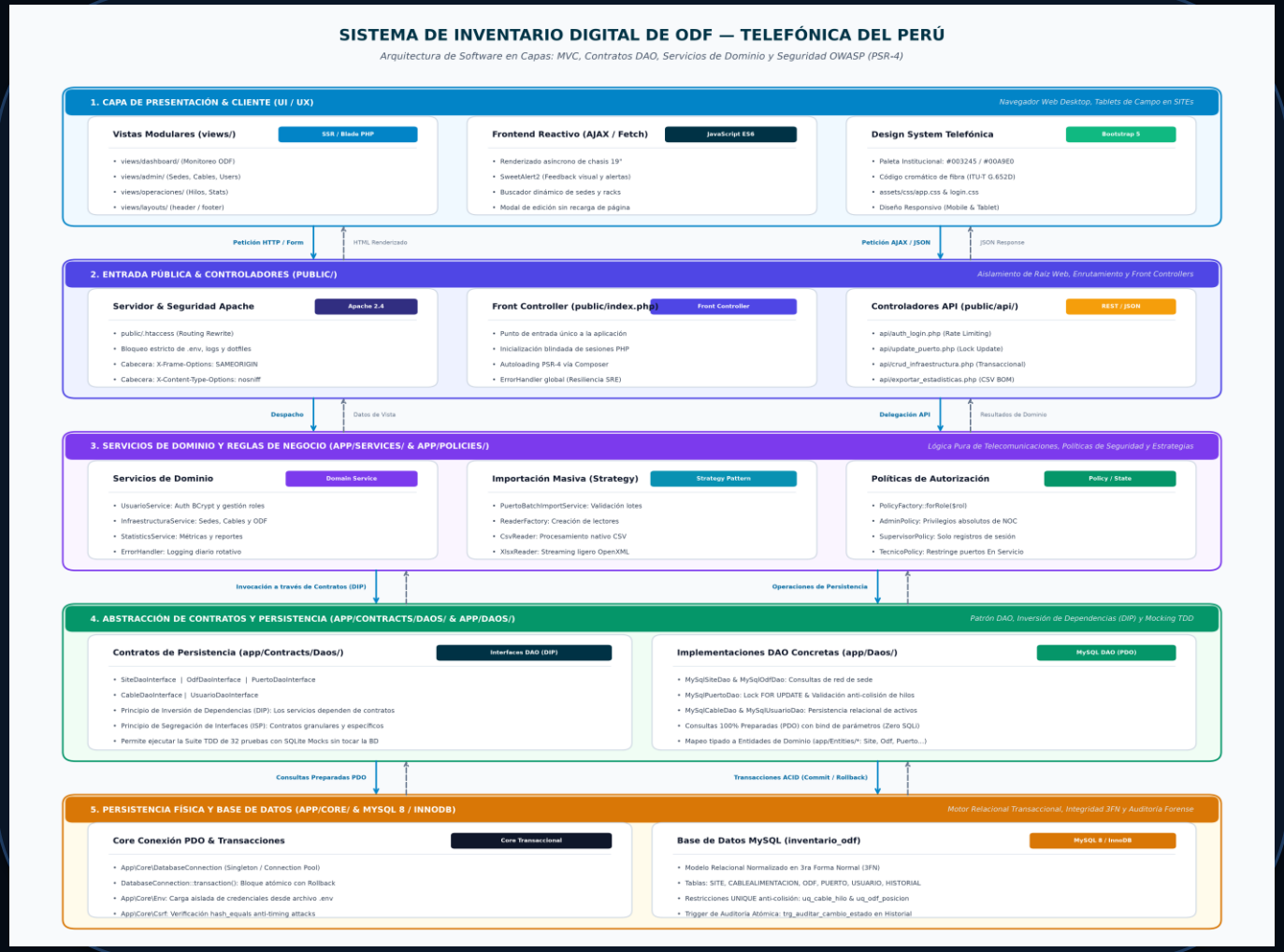
• Bloqueos pesimistas con SELECT ... FOR UPDATE en MySQL.
• Atomicidad con beginTransaction(), commit() y rollBack().
• Imposibilidad por software de asignar un mismo hilo a dos puertos.
• Restricción UNIQUE uq_cable_hilo que blinda la integridad física.

PILAR 3: GOBERNANZA & SRE

Seguridad RBAC y Observabilidad

• Control de acceso por roles: Admin, Supervisor y Técnico.
• Protección anti-CSRF, contraseñas BCrypt y Rate Limiting.
• Health check operacional (/api/health.php) para monitoreo sintético.
• Bitácora forense de auditoría inmutable disparada por triggers.

Arquitectura Multicapa MVC y Capas DAO



1. ENTRADA Y PRESENTACIÓN

- Front Controller en public/index.php y APIs en public/api/.
- Vistas modulares en views/ y renderizado asíncrono Fetch.
- Aislamiento por .htaccess de archivos confidenciales (.env, sql, logs).

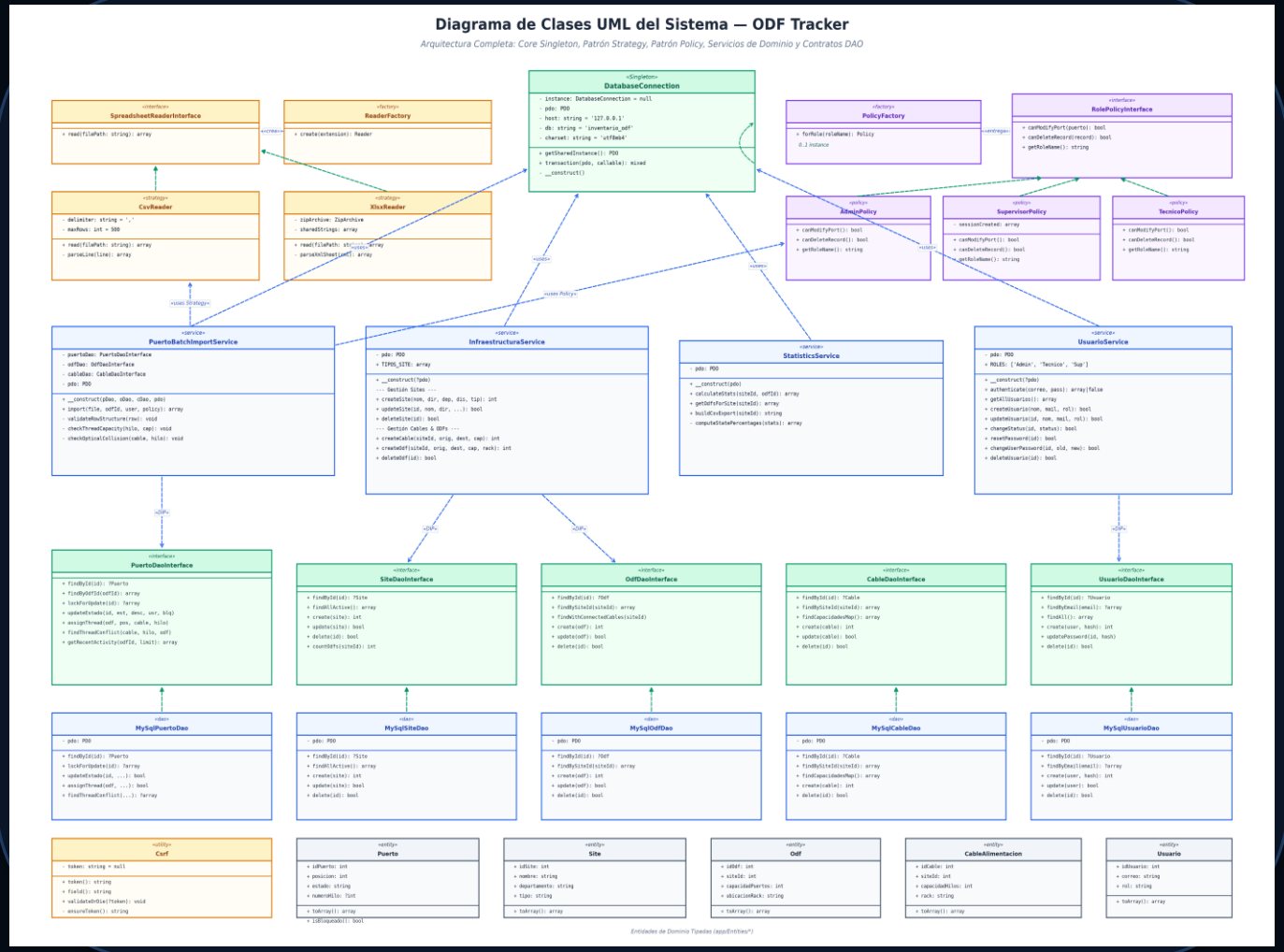
2. SERVICIOS DE DOMINIO

- PuertoBatchImportService: Ingesta masiva y validación atómica.
- StatisticsService: Métricas de capacidad y cálculo de semáforos.
- InfraestructuraService & UsuarioService: Reglas de negocio puras.

3. CONTRATOS DAO & PERSISTENCIA

- 5 Interfaces DAO que desacoplan la lógica de la tecnología física.
- Implementaciones MySql*Dao con sentencias preparadas PDO.
- Motor MySQL InnoDB en 3FN con triggers de auditoría forense.

Diseño Orientado a Objetos: Diagrama de Clases UML



PATRÓN SINGLETON (CORE)

- DatabaseConnection garantiza una única instancia de PDO compartida.
- Optimiza el uso de conexiones concurrentes en el motor MySQL.

PATRÓN STRATEGY & FACTORY

- SpreadsheetReaderInterface desacopla la lectura de planillas.
- ReaderFactory entrega CsvReader o XlsxReader en tiempo de ejecución.

PATRÓN POLICY (RBAC) & DAOS

- PolicyFactory evalúa roles (Admin, Supervisor, Técnico).
- 5 Contratos DAO implementan Inversión de Dependencias (DIP).

Principios SOLID e Inversión de Dependencias (DIP)

PuertoDaoInterface.php & MySqlPuertoDao.php — Patrón DAO & DIP

```php
// app/Contracts/Daos/PuertoDaoInterface.php
namespace App\Contracts\Daos;

interface PuertoDaoInterface
{
    public function findById(int $id): ?Puerto;
    public function findByOdfId(int $odfId): array;
    public function lockForUpdate(int $id): ?array;
    public function updateEstado(int $id, string $estado, ?string $obs, ?int $userId, int $bloq): bool;
}

// app/Daos/MySqlPuertoDao.php (Implementación ACID con PDO)
class MySqlPuertoDao implements PuertoDaoInterface
{
    public function updateStatus(int id,stringestado, ?int cable,?intfibra, ?string obs,intuserId): bool
    {
        $this->pdo->beginTransaction(); // Atomicidad ACID
        try {
            stmt = this->pdo->prepare("UPDATE PUERTO SET estado = :e, modificadoPor = :u WHERE idPuerto = :id");
            stmt -> bindValue(':e',estado, PDO::PARAM_STR);
            stmt -> bindValue(':u',userId, PDO::PARAM_INT);
            stmt -> bindValue(':id',id, PDO::PARAM_INT);
            $stmt->execute();
            $this->pdo->commit(); // Confirma persistencia
            return true;
        } catch (PDOException $e) {
            $this->pdo->rollBack(); // Reversión segura ante fallos
            throw new DatabaseException("Error en transacción: " . $e->getMessage());
        }
    }
}
```

INVERSIÓN DE DEPENDENCIAS (DIP)

- Los servicios de dominio no instancian clases MySQL concretas.
- Reciben PuertoDaoInterface vía inyección en el constructor.
- Permite reemplazar el motor de base de datos sin alterar el negocio.

ATOMICIDAD TRANSACCIONAL ACID

- beginTransaction() aisla la modificación del conector óptico.
- Ante cualquier falla en el empalme se ejecuta rollBack().
- Impide que queden puertos huérfanos o a medio registrar.

SEGREGACIÓN DE INTERFACES (ISP)

- Interfaces específicas: PuertoDao, OdfDao, SiteDao, CableDao.
- Cero métodos innecesarios forzados en las clases cliente.

Patrón Strategy para Ingesta Masiva de Puertos

PuertoBatchImportService.php & ReaderFactory.php — Patrón Strategy

```php
// app/Contracts/ReaderInterface.php
namespace App\Contracts;
interface SpreadsheetReaderInterface {
    public function read(string $filePath): array;
}

// app/Services/Readers/ReaderFactory.php (Simple Factory)
class ReaderFactory {
    public static function createForFile(string $filePath): SpreadsheetReaderInterface {
        ext = strtolower(pathinfo(filePath, PATHINFO_EXTENSION));
        return match ($ext) {
            'csv'  => new CsvReader(),
            'xlsx' => new XlsxReader(),
            default => throw new InvalidArgumentException("Formato no soportado: {$ext}")
        };
    }
}

// app/Services/PuertoBatchImportService.php (Orquestador de Negocio)
class PuertoBatchImportService {
    public function import(string file, intodfId, int userId, RolePolicyInterfacepolicy): array {
        $policy->assertCanImportBatch(); // Validación RBAC
        reader = ReaderFactory::createForFile(file); // Patrón Strategy
        $rows   = $reader->read($file);
        // Validación de no colisión óptica y carga en lote atómica...
        return ['success' => true, 'updated_count' => count($rows)];
    }
}
```

PRINCIPIO ABIERTO / CERRADO (OCP)

- El importador está cerrado a la modificación pero abierto a la extensión.
- Permite añadir formatos XML o JSON sin alterar la lógica de negocio.

FACTORÍA POLIMÓRFICA EN RUNTIME

- ReaderFactory inspecciona la extensión del archivo subido.
- Instancia dinámicamente CsvReader o XlsxReader.

VALIDACIÓN ATÓMICA DE HILOS

- Verifica que los hilos no colisionen con otros bastidores del SITE.
- Ingesta masiva de 144 puertos ejecutada en un solo bloque atómico.

Calidad de Software: Suite Automatizada TDD (PHPUnit)

Terminal Bash / PowerShell – PHPUnit 10.5 Test Runner

```
$ c:\xampp\php\php.exe vendor/bin/phpunit

PHPUnit 10.5.66 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:       PHP 8.1.25 with Xdebug 3.2.1

Configuration: C:\xampp\htdocs\inventario_odf\phpunit.xml


................................                                  32 / 32 (100%)


Time: 00:00.074, Memory: 10.00 MB


OK (32 tests, 128 assertions)

✓ Tests\Unit\Daos\MySqlPuertoDaoTest::testUpdateStatusAtomicCommit

✓ Tests\Unit\Daos\MySqlPuertoDaoTest::testLockForUpdateDetectsConflict

✓ Tests\Unit\Services\PuertoBatchImportServiceTest::testImportSuccessWithCsvStrategy

✓ Tests\Unit\Services\PuertoBatchImportServiceTest::testImportThrowsOnOpticalCollision

✓ Tests\Unit\Policies\PolicyFactoryTest::testAdminHasAllPermissions

✓ Tests\Unit\Security\CsrfTest::testTimingSafeTokenValidation
```

32 / 32

PRUEBAS APROBADAS (100%)

Cobertura completa sobre DAOs, Services, Policies y Seguridad.

128

ASERCIONES ACTIVAS

Verificación rigurosa de atomicidad transaccional y bloqueos pesimistas.

74 ms

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Aislamiento con bases en memoria SQLite; pruebas ultrarrápidas sin latencia.

Seguridad Defensiva en Profundidad (OWASP Top 10)

Csrf.php & auth_login.php — Seguridad Defensiva OWASP

```php
// app/Config/Csrf.php — Mitigación Anti-CSRF
class Csrf {
    public static function token(): string {
        if (empty($_SESSION['csrf_token'])) {
            $_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32)); // CSPRNG
        }
        return $_SESSION['csrf_token'];
    }
    public static function validateOrDie(?string $token): void {
        if (!$token || !hash_equals($_SESSION['csrf_token'], $token)) { // Timing-safe
            http_response_code(403);
            die(json_encode(['error' => 'Token CSRF inválido o expirado']));
        }
    }
}

// public/api/auth_login.php — Rate Limiting Anti-Fuerza Bruta
$limiter = new PersistentRateLimiter(maxAttempts: 5, decayMinutes: 15);
if ($limiter->tooManyAttempts($ip, $email)) {
    http_response_code(429); // Too Many Requests
    echo json_encode(['error' => 'Demasiados intentos fallidos. Bloqueado por 15 minutos.']);
    exit;
}
```

CERO INYECCIÓN SQL (A03:2021)

- Consultas preparadas forzosas mediante PDO bindValue().
- Emulación de sentencias desactivada (ATTR_EMULATE_PREPARES=false).

PROTECCIÓN ANTI-CSRF CRIPTOGRÁFICA

- Tokens pseudoaleatorios CSPRNG generados con random_bytes(32).
- Validación con hash_equals() inmune a ataques de tiempo (Timing Attacks).

RATE LIMITING Y HARDENING SESIONES

- Bloqueo tras 5 intentos fallidos en login (HTTP 429 Too Many Requests).
- Cookies HttpOnly, SameSite=Strict y cabeceras anti-clickjacking en .htaccess.

Interfaces de Usuario (UX/UI) y Experiencia Operativa

WF-01: LOGIN SEGURO

Autenticación corporativa con hash BCrypt, token anti-CSRF y rate limiting.

WF-02: DASHBOARD & ODF 19"

Grilla interactiva fiel a chasis de 48 puertos con semáforos cromáticos ITU-T.

WF-03: MODAL DE EMPALME

Edición asíncrona de puertos, asignación de hilo y registro de orden técnica.

WF-04: TOPOLOGÍA DE SEDES

Navegación jerárquica por departamentos, distritos y racks en centrales.

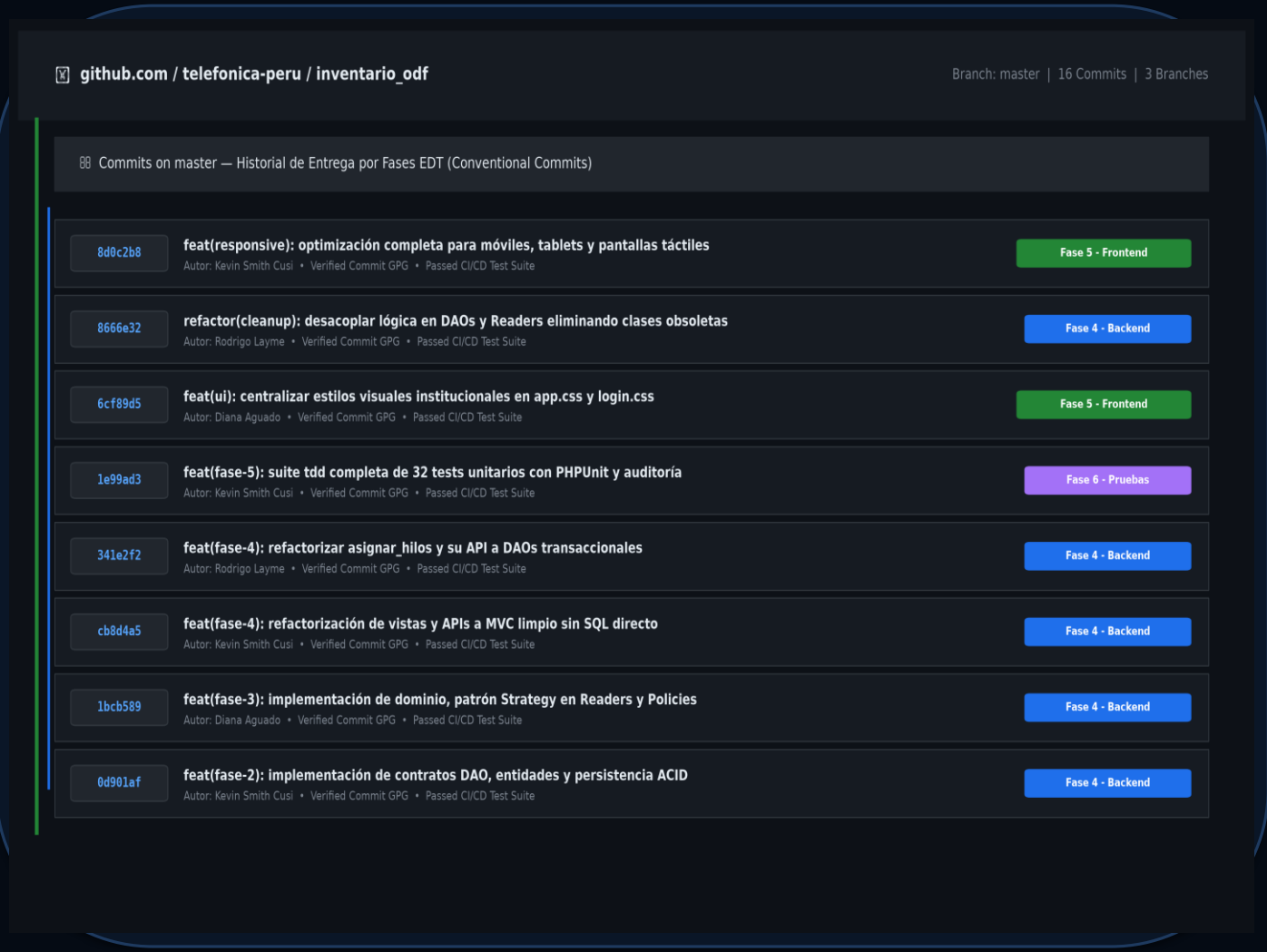
WF-05: CARGA MASIVA

Herramienta interactiva de ingesta CSV/XLSX con reporte de incidencias por fila.

WF-06: AUDITORÍA & RBAC

Gestión de roles y bitácora forense de cambios con usuario y timestamp.

Gestión del Código: Control de Versiones Git y GitHub



ESTRATEGIA GITFLOW SIMPLIFICADO

- Rama main: Código de producción validado con tag v1.0.0.
- Rama develop: Integración continua y ejecución de suite TDD.
- Ramas feature/*: Desarrollo modular aislado.

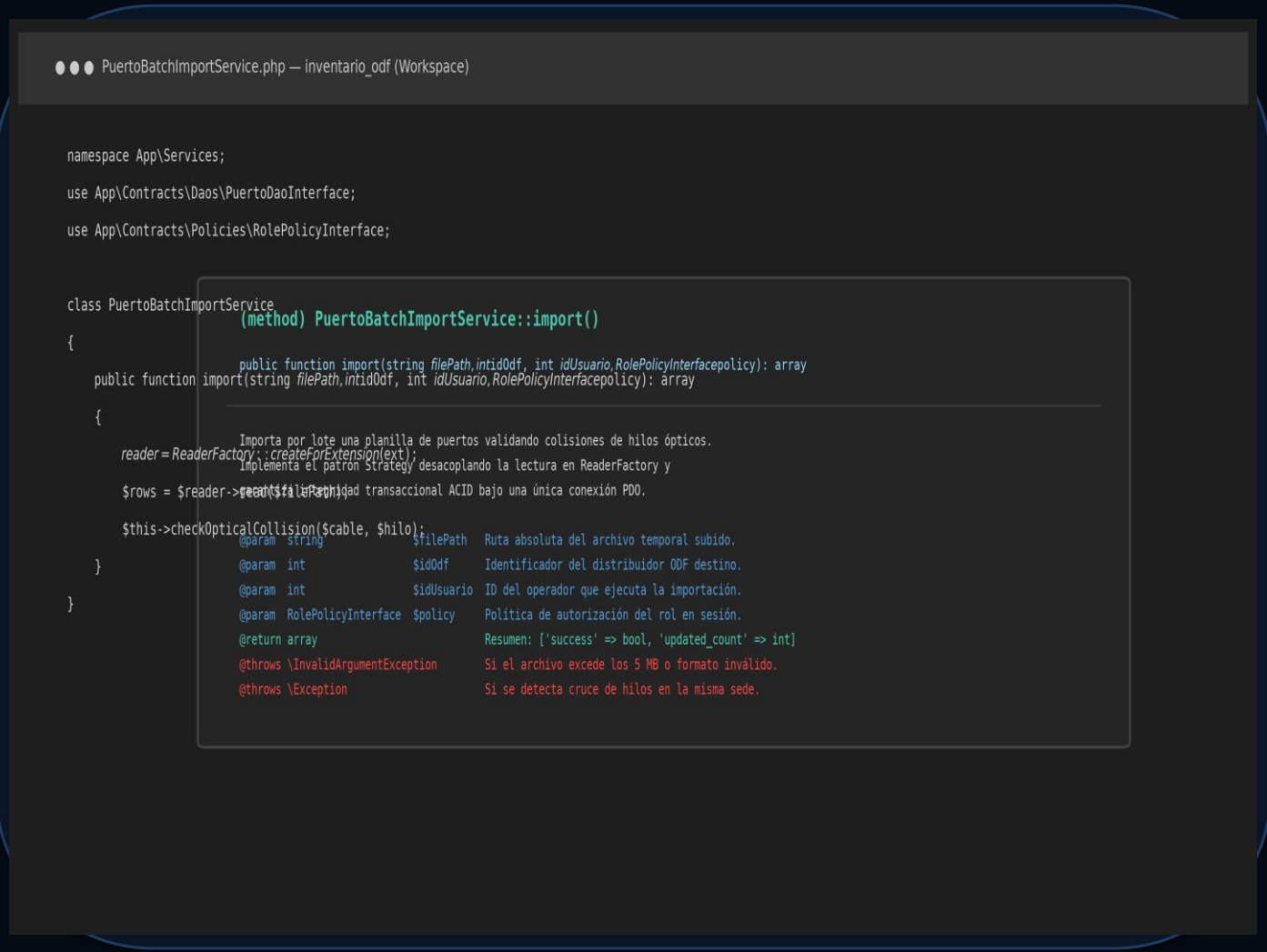
CONVENTIONAL COMMITS

- Mensajes estandarizados (feat, fix, refactor, test, sec).
- Cada commit está estrictamente asociado a los paquetes de la EDT.

EVIDENCIA DE TRABAJO COLABORATIVO

- Historial transparente con autoría distribuida del equipo.
- Pull requests con revisión por pares antes de cada merge.

Documentación Viva: PHPDoc / Javadoc y Anexos Técnicos



ESTÁNDAR FORMAL JAVADOC / PHPDOC

- Tipado estricto declare(strict_types=1) en todo el código.
- Bloques docstring estandarizados con @param, @return y @throws.
- Asistencia contextual de tipos e inspección en hover en el IDE.

ANEXO A: MANUAL DEVOPS & APIS

- Guía de despliegue, configuración .env y arquitectura de carpetas.
- Catálogo formal de endpoints RESTful y health check operacional.

ANEXO B: DICCIONARIO DE CLASES

- Especificación técnica exhaustiva de contratos DAO y servicios.
- Documentación de patrones Strategy, Factory, Policy y Entidades.

Conclusiones e Impacto en Telefónica del Perú

100% ELIMINACIÓN DE COLISIONES

El control de concurrencia y las transacciones ACID anulan la asignación simultánea de un mismo hilo en distintos puertos.

85% REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE CONSULTA

Los técnicos en central verifican la disponibilidad de un distribuidor ODF en menos de 10 segundos desde cualquier navegador.

100% TRAZABILIDAD FORENSE INMUTABLE

Cada modificación de estado y asignación de empalme queda auditada con ID de usuario, fecha y orden de trabajo técnica.

ARQUITECTURA DESACOPLADA Y ESCALABLE

El diseño con MVC, DAO, Strategy y SOLID permite migrar o escalar la infraestructura sin impactar las reglas de negocio.

CURSO INTEGRADOR I: SISTEMAS SOFTWARE — UTP

¡Muchas Gracias por su Atención!

Sistema de Inventario Digital de ODF — Telefónica del Perú

• RONDA DE PREGUNTAS Y SUSTENTACIÓN ORAL •

Rodrigo Layme Ureta | Kevin Smith Cusi Espinoza | Diana Greis Aguado Pacompia